



Optimización de Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea para Sistemas *Step-and-Scan*

Seminario I

Roberto Treviño Cervantes | May 15, 2026



Índice



1. Introducción

2. Modelo

3. Metodología

4. Next Steps

Introducción
○○○

Modelo
○○○

Metodología
○○○

Next Steps
○

Fabricación de Circuitos Integrados

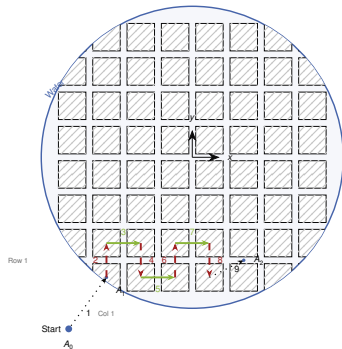


- La *ley de Moore* impulsa a la industria de semiconductores a reducir de manera exponencial el rendimiento de los dispositivos electrónicos.
- Este dramático incremento en el rendimiento, implica la constante reducción en el tamaño de los componentes discretos en un circuito integrado (IC).
- La impresión de los patrones que componen cada capa del circuito se realiza mediante la exposición de la *foto-máscara* en el proceso de **fotolitografía**.
- La dimensión crítica (CD) se está reduciendo a 18nm para la litografía de ultravioleta extrema (EUV), sin embargo, los dispositivos electrónicos de consumo masivo se fabrican a dimensiones de 38nm en sistemas de litografía de ultravioleta profunda (DUV).

El Proceso *Step-and-Scan*



- En lugar de exponer la oblea completa en un solo *flash*, las herramientas de litografía modernas realizan un barrido de exposición (*scan*).
- Por lo tanto, el movimiento de la **reticula** y la **oblea** debe estar sincronizado en direcciones opuestas.
- Debido a la tasa de reducción del lente, la reticula debe moverse $4\times$ más rápido.
- De esta manera, cada segmento de la oblea recibe en promedio la misma dosis de iluminación.



Productividad vs. *Overlay*



Overlay (nm)

Puesto que un solo IC consiste de múltiples capas que interactúan entre sí, el *overlay* es la desviación entre cada una que debe ser minimizada para asegurar su interconexión (Schmidt 2012).

Productividad (Obleas por Hora)

El alto costo de capital en un entorno de alto volumen conlleva la producción continua.

El tiempo de asentamiento se encuentra inversamente relacionado con la productividad, sin embargo es necesario para esperar a que se reduzcan las vibraciones residuales que afectan directamente el *overlay* (Butler 2011). Es necesario encontrar trayectorias de referencia que minimicen el tiempo de asentamiento, y a su vez, la excitación de la resonancia estructural.

Sistema multicuerpo



El modelo, propuesto en Al-Rawashdeh, Janaideh, and Heertjes 2022, esta compuesto por un marco base que relaciona la dinámica de tres cadenas seriales:

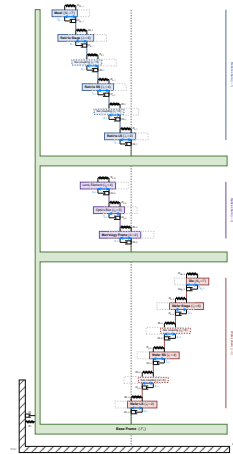
- **Cadena de la reticula ($j = 1$):** desliza la fotomáscara bajo la fuente de iluminación.
- **Cadena de optica ($j = 2$):** conecta el lente y el marco de metrología.
- **Cadena de la oblea ($j = 3$):** desliza la oblea debajo del lente.

Las cadenas móviles ($j = 1, 3$) se integran por dos etapas: primero, un motor de carrera larga de exactitud moderada que lleva encima la segunda etapa, un motor de carrera corto implementado con un actuador de Lorentz de amplio ancho de banda y mayor exactitud.

Topología



- Un cuerpo i en la cadena j tiene un desplazamiento f_{ij} respecto al cuerpo $i - 1$.
- El desplazamiento absoluto f_{ij}^0 del mismo cuerpo i respecto al marco base ($i = 1$) está expresado por una suma recursiva.
- La flexibilidad estructural de la estructura esta modelada mediante un sistema resorte-amortiguador (K_{ij}, C_{ij}) para cada cuerpo i con $i + 1$ en la cadena j .
- Los actuadores están representados, a su vez, por dos segmentos que consideran el estator y la parte móvil.



- Limitamos el movimiento $f_{i_{jx}}$, $f_{i_{jy}}$ y la rotación θ_z planar.
- Consideramos 16 cuerpos ($N_1 = 7$, $N_2 = 4$, $N_3 = 7$) que requieren 6 estados para su descripción:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{x_1, \dots, x_6}_{\text{marco base (i=1)}}, \underbrace{x_7, \dots, x_{6N_1}}_{\text{cadena 1: cuerpos } 2 \rightarrow N_1}, \underbrace{\dots}_{\text{chain 2}}, \underbrace{\dots}_{\text{chain 3}} \right]^T \quad (1)$$

- Para un cuerpo ($2 < i < N_j$):

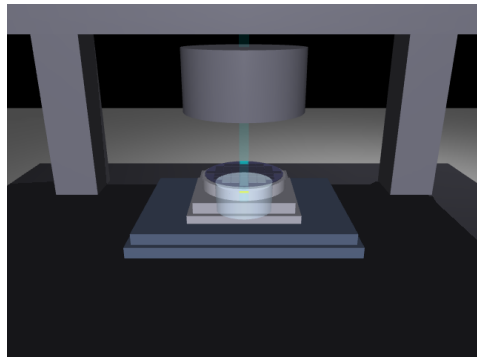
$$\ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = \frac{1}{\bar{m}_{i_j}} \left[u_{i_j}^0 - {}^0\bar{C}_{i_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{K}_{i_j} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{C}_{(i+1)_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{K}_{(i+1)_j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] \\ - \frac{1}{\bar{m}_{(i-1)_j}} \left[u_{(i-1)_j}^0 - {}^0\bar{C}_{(i-1)_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-3} - {}^0\bar{K}_{(i-1)_j} \mathbf{x}_{2p-3} + {}^0\hat{C}_{i_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} + {}^0\hat{K}_{i_j} \mathbf{x}_{2p-1} \right] \quad (2)$$

(3)

Simulación



- Implementación del modelo en **MuJoCo** Todorov, Erez, and Tassa 2012.
- Permite ejecutar las trayectorias, y seguir el error de posicionamiento a través del promedio móvil (MA) y la desviación estandar móvil (MSD).
- Actualmente modelamos los parametros propuestos en Al-Rawashdeh, Janaideh, and Heertjes 2022.
- La identificación de un error de posicionamiento que supera el umbral establecido en la literatura ($MA \geq 1\text{nm}$, $MSD \geq 7\text{nm}$) nos indica una degradación crítica en el *overlay*, que compromete el funcionamiento del IC y, por consiguiente, el rendimiento de la oblea o *yield*.



Trajectory Reference Generation



StepperController

A Python-based StepperController generates reference states.

- Wafer stage constant scanning velocity: $v_{w,scan} = 0.8$ m/s
- Reticle stage velocity: $v_{r,scan} = 3.2$ m/s (4:1 demagnification ratio)
- Max acceleration for wafer transients: $a_{w,max} = 20$ m/s²
- Evaluates centripetal and Coriolis effects during fast turnarounds.

Next Steps



- Design yield-aware higher-order scanning trajectories.
- Inject proposed trajectories into the MuJoCo simulation.
- Analyze overlay performance and residual settling time.
- Compare with classical S-curve and low-order polynomials.

Thank you for your attention.

References I



- [1] Hans Butler. “Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]”. In: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (Oct. 2011), pp. 28–47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh, and Marcel Heertjes. “On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space”. In: *Mechanism and Machine Theory* 170 (Apr. 2022), p. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [3] Robert-H. Munnig Schmidt. “Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry”. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), pp. 3950–3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [4] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. “MuJoCo: A physics engine for model-based control”. In: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, pp. 5026–5033. DOI: 10.1109/IR0S.2012.6386109.